

Avaliação da Lista 4 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(1) Força de Lorentz e potenciais eletromagnéticos

Uso de notação apropriada: muito boa notação geral, com emprego consistente da escrita tensorial, do símbolo de Levi-Civita e dos potenciais Φ e A^i . A solução está bem próxima do padrão de organização do texto-base.

Clareza de exposição e argumentação: o item é bem estruturado e acompanha adequadamente a demonstração vista em aula. O estudante reescreve o campo magnético em termos do potencial vetor, usa a identidade com símbolos de Levi-Civita e reorganiza os termos até obter a derivada total de A^i antes de aplicar a segunda lei de Newton.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e conduzem à relação pedida,

$$\frac{d}{dt}(p^i + eA^i) = -\partial^i(e\Phi - e\dot{x}_j A^j).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item. Apenas se poderia tornar a apresentação um pouco mais econômica em uma ou outra troca de índices, mas isso não compromete a correção.

(2) Superpotencial e equações de Lagrange

Uso de notação apropriada: a notação é boa, com introdução clara da lagrangiana e do superpotencial dependente das velocidades. A escrita permanece próxima da convenção usada no texto de aula, ainda que o estudante opte por expandir alguns termos com mais detalhe em componentes.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento acompanha corretamente a ideia central do texto-base: escrever

$$L = \frac{m}{2}\dot{q}^i\dot{q}_i - \Phi(t, q) + \dot{q}^i A_i(t, q)$$

e mostrar que a equação de Euler–Lagrange reproduz a expressão obtida no item anterior para carga unitária. A conta ficou um pouco condensada em um ou dois passos intermediários, mas o encadeamento é claro.

Cálculos corretos passo a passo: o item está correto no essencial. A resposta chega à forma desejada,

$$\frac{d}{dt}(p_i + A_i) = -\partial_i(\Phi - \dot{q}^j A_j),$$

em concordância com o texto de aula no caso $q = 1$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção conceitual grave. Apenas caberia explicitar de forma mais direta, como nas notas, que o termo com A_i faz parte da própria lagrangiana e por isso é absorvido naturalmente pelo formalismo de Euler–Lagrange.

(3) Equações de movimento em coordenadas esféricas

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e consistente, ainda que o estudante use ρ no lugar de r . Isso não prejudica a leitura e mantém o desenvolvimento tecnicamente correto.

Clareza de exposição e argumentação: este é um dos pontos fortes da solução. O estudante identifica imediatamente o caráter cíclico de ϕ , obtém a constante ℓ e depois trabalha corretamente a equação de θ até encontrar a segunda constante de movimento. A organização está bastante próxima da das notas de aula.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial. A resposta obtém

$$\ell = m\rho^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$$

e chega à constante

$$\mu^2 = (m\rho^2 \dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta.$$

Além disso, a equação radial também aparece na forma esperada para o caso sem potencial central adicional.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento observável neste item.

(4) Potencial efetivo e lagrangiana efetiva

Uso de notação apropriada: a notação é, em si, reconhecível, com uso de V_{ef} e L_{ef} . O

problema do item não está na escolha dos símbolos, mas na maneira como eles são introduzidos antes de a dinâmica radial ter sido corretamente estabelecida.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento não acompanha o procedimento do texto-base. Nas notas de aula, primeiro se trabalha a equação radial e só depois se identifica o potencial efetivo e a lagrangiana efetiva do problema unidimensional reduzido. O estudante faz o caminho inverso: substitui diretamente as constantes de movimento na lagrangiana original e tenta, a partir daí, reconstruir retroativamente a lagrangiana efetiva. Esse procedimento não demonstra o que foi pedido e obscurece o papel da redução radial.

Cálculos corretos passo a passo: o item não está correto. Substituir diretamente as constantes de movimento na lagrangiana original é justamente o procedimento que leva ao termo centrífugo com sinal oposto ao da lagrangiana efetiva correta. Por isso, embora apareça uma expressão formal para

$$V_{\text{ef}}(\rho) = \frac{\mu^2 + \ell^2}{2m\rho^2},$$

ela não foi obtida de maneira válida a partir da equação radial. Do mesmo modo, a expressão escrita para L_{ef} não fica matematicamente justificada pelo desenvolvimento apresentado.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há um erro conceitual importante neste item. A solução confunde a lagrangiana original com a lagrangiana efetiva reduzida e emprega um método que, no problema de forças centrais, produz precisamente a estrutura errada para o termo centrífugo. Assim, o item deve ser considerado incorreto.

(5) Hamiltoniana e energia mecânica

Uso de notação apropriada: a notação é funcional no nível formal, mas o item herda a instabilidade conceitual do anterior, pois a hamiltoniana é construída a partir de uma lagrangiana efetiva que não foi corretamente obtida.

Clareza de exposição e argumentação: a conta é bastante concisa e depende inteiramente do resultado do item (4). Como esse item anterior não foi corretamente estabelecido, a argumentação aqui também perde validade. Falta, portanto, a demonstração adequada de que a hamiltoniana calculada coincide com a energia mecânica do sistema.

Cálculos corretos passo a passo: a expressão final escrita para H até lembra a forma esperada da energia, mas ela não pode ser considerada corretamente derivada no contexto da solução entregue. Como a lagrangiana efetiva usada como ponto de partida não foi legitimamente obtida, o cálculo da hamiltoniana fica comprometido desde a origem.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há uma incorreção de fundamento neste item por dependência direta do erro da questão (4). Para que a questão

estivesse correta, seria necessário recomençar a partir da lagrangiana efetiva devidamente derivada da equação radial, ou então calcular a hamiltoniana da lagrangiana original de modo independente e concluir explicitamente que ela é a energia mecânica.